

MADE IN ITALY

In grado di inibire la carica e la proliferazione di microrganismi quali batteri e muffe.
Testato da Laboratorio di Microbiologia in conformità alle norme europee:
ISO 22196:2011 – UNI 11021:2002
Misurazione della attività antibatterica e Antimuffa

SETTING NEW
STANDARDS



**HYPER
GRINDER**



**CONCRETE
HARDENER H10 WP
ANTIBACTERIAL**

**CONSOLIDANTE AL SILICATO
IDROREPELLENTE ANTIBATTERICO
CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI
ARGENTO PER PAVIMENTAZIONI IN
CLS INTERNE, ESTERNE,
NUOVE O ESISTENTI**



**ABBATTIMENTO DELLA CARICA
BATTERICA SUPERIORE AL 99%**

CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Consolidante idrorepellente antibatterico con tecnologia agli ioni di Argento per pavimentazioni in CIs interne ed esterne, nuove o esistenti. In grado di inibire la carica batterica in conformità alla normativa europea ISO 22196:2011.

Concrete Hardener H10-WP Antibacterial è un trattamento per calcestruzzo e superfici cementizie in genere, permanente, **ANTIBATTERICO, CONSOLIDANTE, INDURENTE, IDROREPELLENTE** ed **ANTISALE**.

Dalla necessità di vivere superfici in sicurezza igienica, nasce la linea completa di consolidanti e finiture “**Antibacterial**”.

Progettata principalmente per le destinazioni dove è alto il rischio di contaminazione batterica di superfici civili che industriali, come: **ambienti ospedalieri e ambulatoriali, scuole, locali pubblici, palestre, comunità, mense, ristoranti e reparti dell'industria alimentare, opifici per la produzione di DPI e industria farmaceutica.**

È idoneo come potere antimuffa, ai requisiti richiesti dalla **norma UNI 11021** per l'impiego in ambienti con presenza di alimenti.

Progettata per luoghi con alto rischio di contaminazione batterica

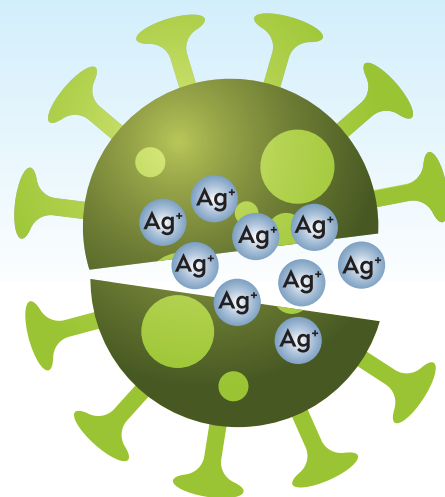
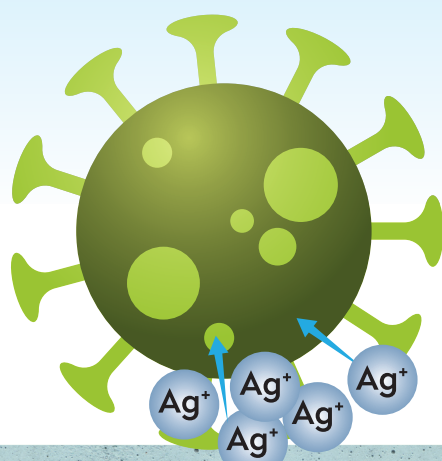


Coniugando le peculiarità protettive meccaniche e chimiche del **silicato**, con l'**attività antibatterica fornita dagli ioni di Argento e biocidi di ultima generazione**, il trattamento svolge una **azione di autodifesa della superficie**: se il microrganismo dovesse entrare in contatto con la superficie trattata, gli ioni d'Argento sarebbero capaci di penetrare nella membrana cellulare per legarsi a DNA-RNA, bloccare la sopravvivenza delle cellule enzimatiche della respirazione interrompendo la moltiplicazione, e provocando la morte. **Test microbiologici hanno evidenziato l'abbattimento, in 24 ore, superiore al 99% della carica batterica.**

Il **prodotto monocomponente base acqua, inodore e atossico**, penetrando nel supporto, reagisce chimicamente per generare una struttura estremamente solida nei capillari, rendendo il supporto ed il suo ambiente alcalino, stabile nel tempo e resistente alla migrazione di ioni cloruro, alla carbonatazione, all'aggressione di acque acide dilavanti ed alla reazione alcali-aggregati (ASR).

1 >> Il batterio assorbe gli ioni d'argento con cui viene a contatto

2 >> Gli ioni penetrano la membrana cellulare del batterio e la distruggono



Superficie trattata

Calcestruzzo

CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL

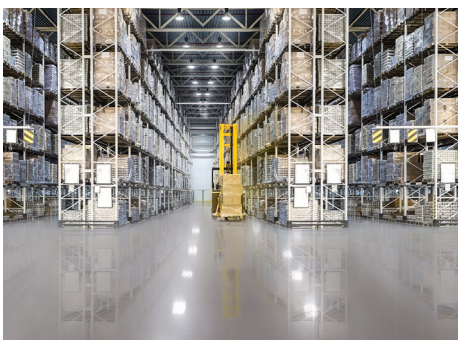
CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento incorporato per impregnazione trasparente, di pavimenti in CLS o Cemento, **interni, esterni, nuovi o esistenti** che hanno bisogno di implementare la resistenza all'abrasione e durezza, impermeabilità ai liquidi, non alterandone la traspirabilità, offrendo un grado estetico stabile e nel contempo di offrire la possibilità alla superficie di abbattere eventuale carica batterica.

Destinato a superfici di aree residenziali, commerciali e produttive quali:

- Nelle norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro, come anti annidamento batterico.
- Densificante per pavimentazioni nuove.
- Consolidante per pavimentazioni esistenti.
- Pavimentazioni in cls architettonico, negozi, showroom, aree produttive, di confezionamento e magazzini.
- Intonaci cementizi.
- Pannelli prefabbricati o manufatti in cemento.
- Trattamenti sigillanti - antipolvere.
- Trattamento nella levigatura di pavimentazioni in cls.

Ideale per aree residenziali, commerciali e produttive, interne ed esterne



PROPRIETÀ

I pavimenti trattati con Concrete Hardener H10-WP Antibacterial acquistano: attività antibatterica, idrorepellenza, maggior durezza, superiore resistenza ai graffi, alta resistenza agli agenti chimici.

- **ATTIVITÀ ANTIBATTERICA R>2 (ISO 22196) ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA SUPERIORE AL 99%**

CAMPIONE TEMPO CONTATTO		CONTA VITALE MEDIA (UFC/ALIQUOTA)	
		STAPHYLOCOCCUS AUREUS	ESCHERICHIA COLI
CAMPIONE NON TRATTATO	TEMPO=24 H	1,5x10 ³	1,5x10 ³
CAMPIONE TRATTATO	TEMPO=24 H	<10	<10

- **POTERE ANTIMUFFA (UNI 11021)**

ASPERGILLUS NIGER	BYSSOCHLAMYS FULVA	PENICILLIUM FUNICULOSUM
INDICE DI CRESCITA	INDICE DI CRESCITA	INDICE DI CRESCITA
0	0	0

INDICI DI VALUTAZIONE

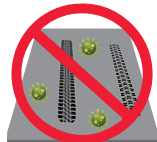
- 0 = nessun sviluppo di crescita fungina
- 1 = sviluppo debole di crescita fungina
- 2 = sviluppo debole, superficie ricoperta ≤25%
- 3 = sviluppo medio, superficie ricoperta ≤50%
- 4 = sviluppo forte, superficie ricoperta >50%

CONCRETE HARDENER H10 WP **ANTIBACTERIAL**

VANTAGGI



Profonda impregnazione, grazie ad una bassa tensione superficiale.



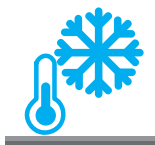
Protegge la superficie dalla tracce dei pneumatici o di ruote gommate tipo carrelli elevatori. Previene la formazione di efflorescenze, muffa e funghi da risalita di umidità.



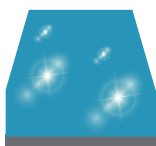
Riduce l'assorbimento d'acqua liquida (migliore impermeabilità) senza alterare il passaggio di vapore acqueo.



Agendo sulla coesione interna del calcestruzzo, incrementa la resistenza a compressione ed all'abrasione.



Resistenza cicli gelo-disgelo, solfati e cloruri



Nel caso di trattamento colorante del cemento con Beton Color Dye, protegge il colore applicato intensificando lievemente la tonalità e lucidità.



Evita la reazione alcali-aggregato (popout)



Rimessa in esercizio dell'area, dopo poche ore dal trattamento.



Protegge dalle contaminazioni di olii minerali e vegetali. Maggiore resistenza ad aggressioni chimiche, macchie e presa di sporco.



COV, quasi nullo



Azione consolidante, impregnante con effetto antipolvere

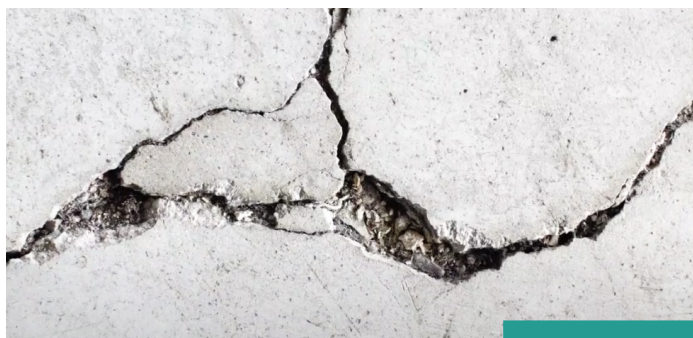


Abbattimento della carica batterica > 99%

Riduce il rischio di reazione "alcali-aggregati" (ASR)



Evita l'azione disgregante dei sali e dei cicli "gelo-disgelo"



Il calcestruzzo migliora notevolmente, sia per l'aspetto che per caratteristiche tecniche, mediante il trattamento superficiale con il CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL. Questo penetra nelle porosità del calcestruzzo, reagisce chimicamente con il Ca(OH)_2 , prodotto dall'idratazione del cemento formando silicato di calcio idrato.

L'impregnazione dei pori, oltre a migliorare l'estetica, riduce drasticamente la permeabilità all'acqua, ma non al vapore, aumentando la durezza superficiale, la durabilità del calcestruzzo ed in particolare la resistenza all'aggressione acida. Permettendo la fuoriuscita dell'umidità, si evitano i rischi dovuti al ciclo gelo-disgelo.

Il CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL esercita un'azione anticorrosiva sui metalli con i quali viene a contatto, come le armature del cemento. Il CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL penetra nelle porosità del cemento e, già alla prima applicazione, invade completamente tutte le porosità anche capillari, reagendo con gli ioni Ca^{++} come detto in precedenza. Lentamente il gel formatosi si contrae del 20% lasciando i pori riempiti dell'80% del volume iniziale.

Dopo la seconda applicazione i pori restano vuoti per il $20 \times 0,2 = 4\%$ e pieni per il 96%.

Dopo la terza applicazione i pori restano vuoti per il $20\% \times 4 = 0,8\%$ vuoti e pieni per il 99,2%, ossia praticamente pieni e quindi impervi ai liquidi. Gli anioni di silicato contenuti nel CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL reagiscono con gli ioni di calcio presenti nel cemento indurito, formando un gel di calcio silicato resistente ed impervio all'acqua ed agli altri liquidi, secondo la reazione: $\text{Ca}^{++} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$. Questa reazione avviene all'interno dei pori del cemento. Il gel di Casilicato formato ostruisce le porosità, rendendo il cemento impermeabile ai liquidi e nel contempo più duro, più resistente all'usura, insensibile alla carbonatazione e più resistente all'azione aggressiva degli acidi.

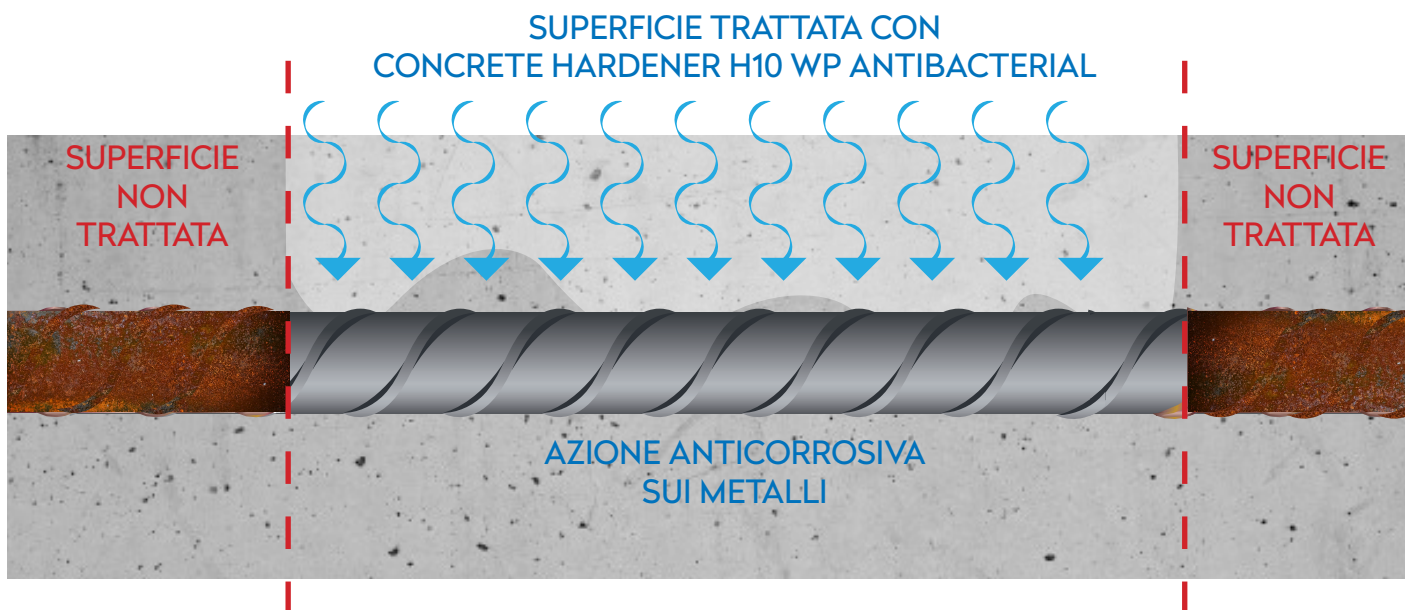
CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL

AZIONE ANTICORROSIVA

A contatto con i metalli, il CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL forma pellicole monomolecolari di silicati metallici, impervi all'ossigeno ed agli acidi e pertanto **si comporta da anticorrosivo**.

Il CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL è in grado penetrare nelle porosità capillari del cemento grazie alla sua bassa viscosità e soprattutto bassa tensione superficiale ed in questo si distingue da altri prodotti simili reperibili sul mercato.

Grazie alle sue caratteristiche penetra più in profondità e permette di raggiungere impermeabilizzazioni eccellenti.



Aspetto	Liquido lattiginoso
Odore	Inodore
Ph	11 – 12
Densità	1.07 ± 0.02 kg/l
Diluizione	Pronto Uso
COV (A+B)	<1 g/l (Rif.: <30 g/l 2004/42/EC)

DATI TECNICI

Confezioni: Taniche 5 lt – 25 lt
Stoccaggio: il prodotto è stabile 12 mesi nei recipienti forniti, ben chiusi e a temperatura compresa tra 5 ÷ 30°C.



APPLICAZIONE



» **Attenzione:** le superfici pulite o trattate con sostanze acide, andranno neutralizzate prima dell'intervento.

Previa leggera agitazione, applicare il prodotto sulla superficie depolverata, coesa ed asciutta con pompa nebulizzatrice a bassa pressione o manuale, distribuendo uniformemente con panno in microfibra o spandicera inumiditi. In caso di pavimentazioni esistenti poggianti su terreno, accertarsi dell'assenza di zone umide o spinta negativa.

Su superfici a profilo rugoso come il cemento spazzolato, impiegare spazzoloni industriali. E' necessario che il prodotto non essicchi prima che sia penetrato in profondità. Se l'assorbimento è immediato, adeguare il quantitativo al fine di mantenere il supporto umido di prodotto per almeno 30 minuti.

Entro 30'-60' (in relazione alle condizioni ambientali) sarà facoltativo applicare la mano successiva, formando una impregnazione a saturazione ma, con l'accortezza di rimuovere l'eventuale eccesso. Nel caso i tempi di attesa tra le mani subiscano un ritardo, l'iniziale sviluppo delle peculiarità del trattamento (come l'idrofobia del supporto) richiederebbe una leggera azione meccanica al fine di favorire la posa della successiva mano.

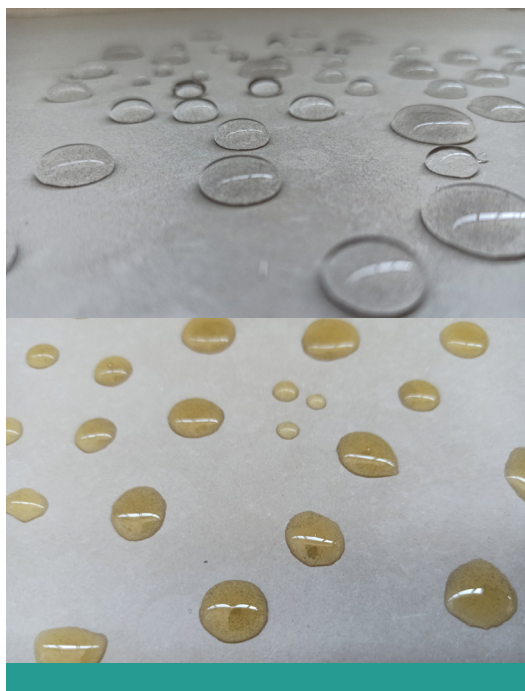
Il trattamento come densificante può essere eseguito su cemento appena gettato, dopo frattazzatura o lisciatura, consigliando sempre un test preliminare al fine di verificare l'assenza di interferenze.

Lo sviluppo completo delle caratteristiche di Concrete Hardener H10 WP Antibacterial avviene gradualmente e mediamente in 15 - 30 giorni.

RESA

La resa di CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL dipende dalla rugosità e potere assorbente del supporto oltre che dalla modalità di posa. Nei cicli di levigatura, 15-20m²/lt.

CONCRETE HARDENER H10 WP ANTIBACTERIAL



AVVISI IMPORTANTI

AGITARE PRIMA DELL'USO.

Prima di ogni applicazione effettuare una prova di compatibilità del prodotto per l'uso richiesto, per i materiali e per l'ambiente a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni professionali e personali, ambientali e generali in cui si deve operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento dell'applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o indiretti a persone, a cose, all'ambiente, ad attività o lavorazioni in corso, conseguenti la scelta e l'applicazione del prodotto in quanto queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale dell'utilizzatore. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento dell'applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o indiretti a persone, a cose, all'ambiente, ad attività o lavorazioni in corso, conseguenti la scelta e l'applicazione del prodotto in quanto queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale dell'utilizzatore.



HG HYPER GRINDER S.R.L

Via Chieti, 6 | 65121 Pescara (PE) | ITALY

P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 921 8160

www.hypergrinder.com | info@hypergrinder.com

Il tuo distributore:



rev.09062021